Paradigma Orientado a Objetos

Delano Beder & Renato Bueno
(DC-UFSCar)



Estes slides estão protegidos por Licença Creative Commons

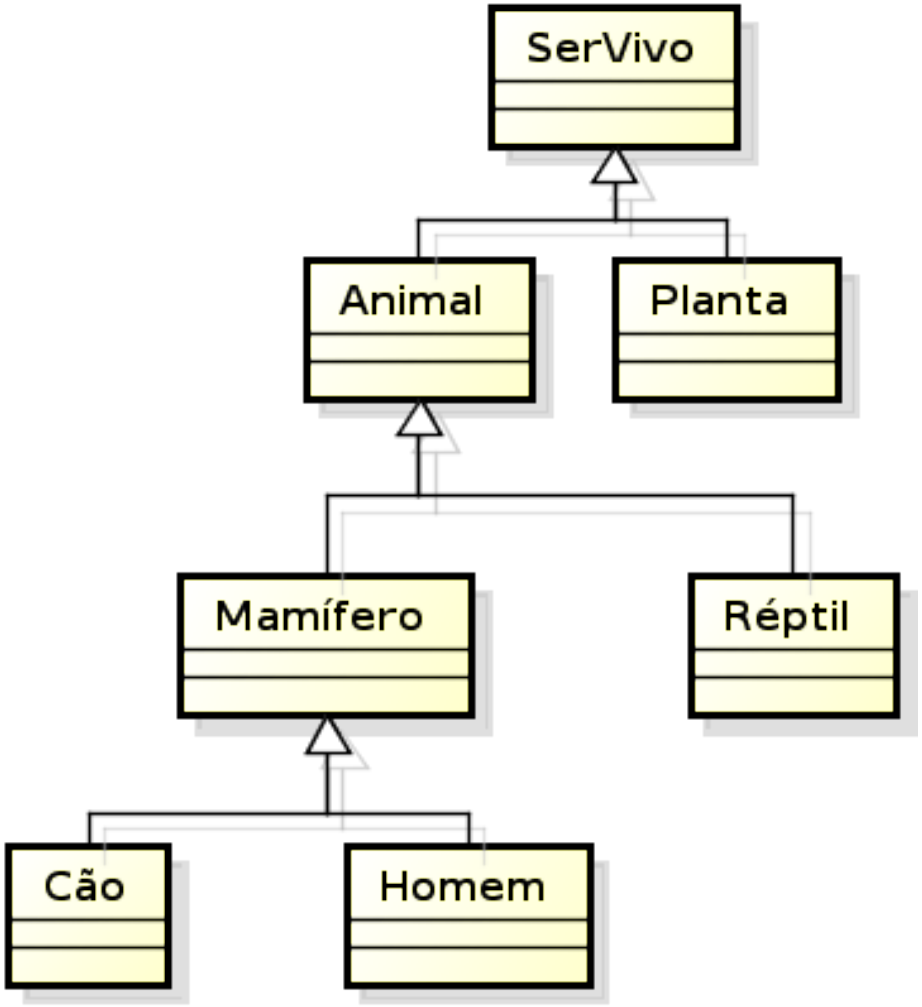
Herança

- Herança: mecanismo para derivar novas classes a partir das classes já existentes
  - Ex: Classe Carro é derivada da Classe Automóvel

- Uma classe derivada herda a representação dos atributos e operações públicas da classe base
  - adicionar novas operações
  - estender a representação dos atributos
  - sobrepor a implementação de operações já herdadas

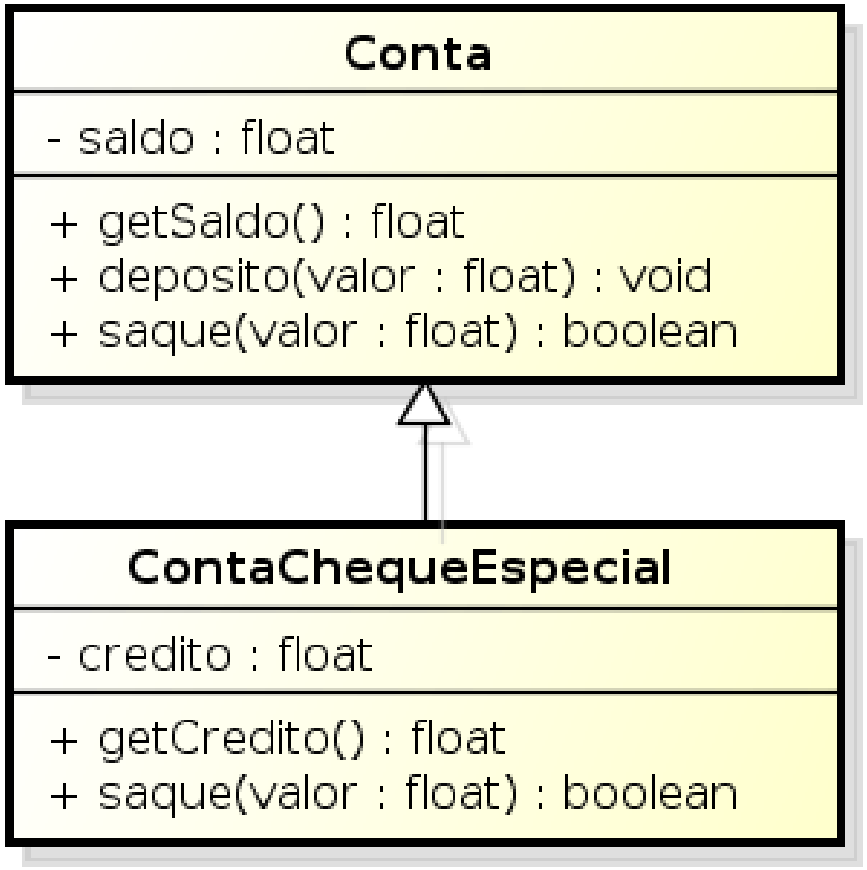


Herança (Generalização / Especialização)



- A classe herdeira pode criar uma versão mais específica que a classe base

Herança (Generalização / Especialização)





Herança

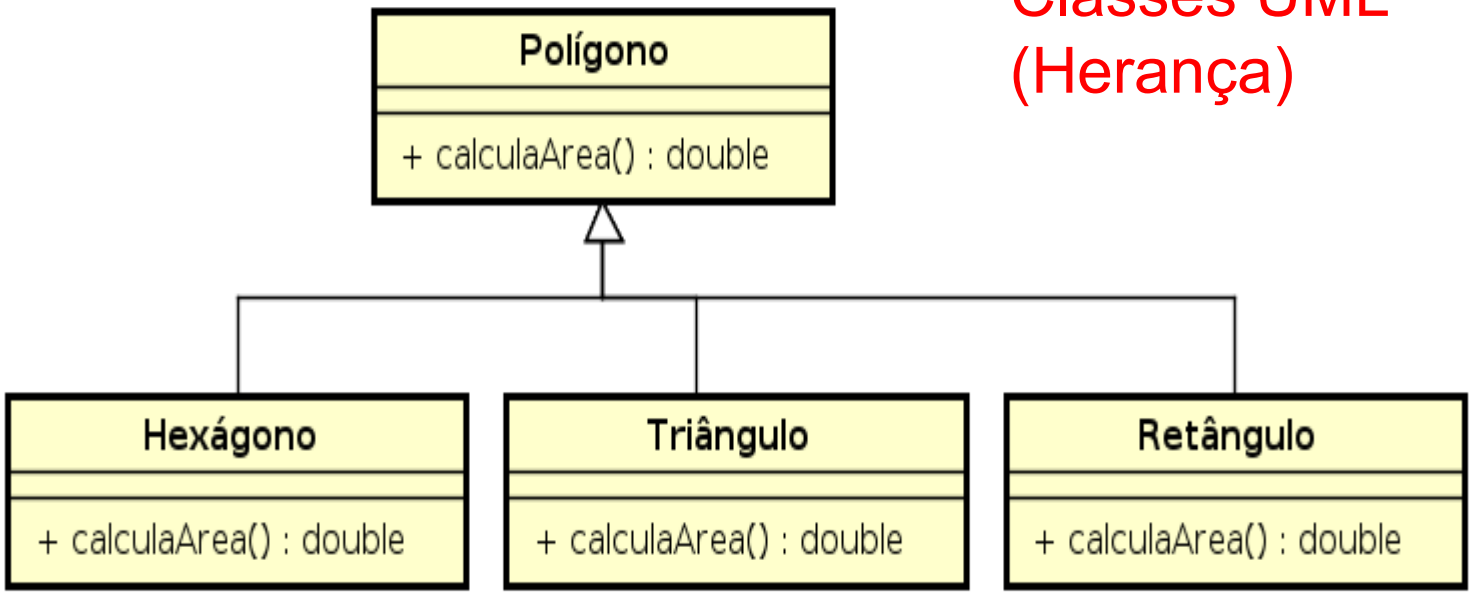
- Construção de forma incrementada de software: (Reutilização de Software)

- Primeiro, construa classes para lidar com o caso mais geral
- Em seguida, a fim de tratar com os casos especiais, acrescente classes mais especializadas - herdadas da primeira classe



Herança

Diagrama de Classes UML (Herança)





Herança

- Capacidade de Substituição
  - Deve ser capaz de substituir uma classe **Derivada** dentro de qualquer programa que exija uma classe **Base** e tudo deve funcionar bem
  - Basicamente, isso significa que, se você escrever um programa supondo que tem um **Polígono**, então pode usar livremente qualquer subtipo de **Polígono (Triângulo, Retângulo ou Hexágono)**.



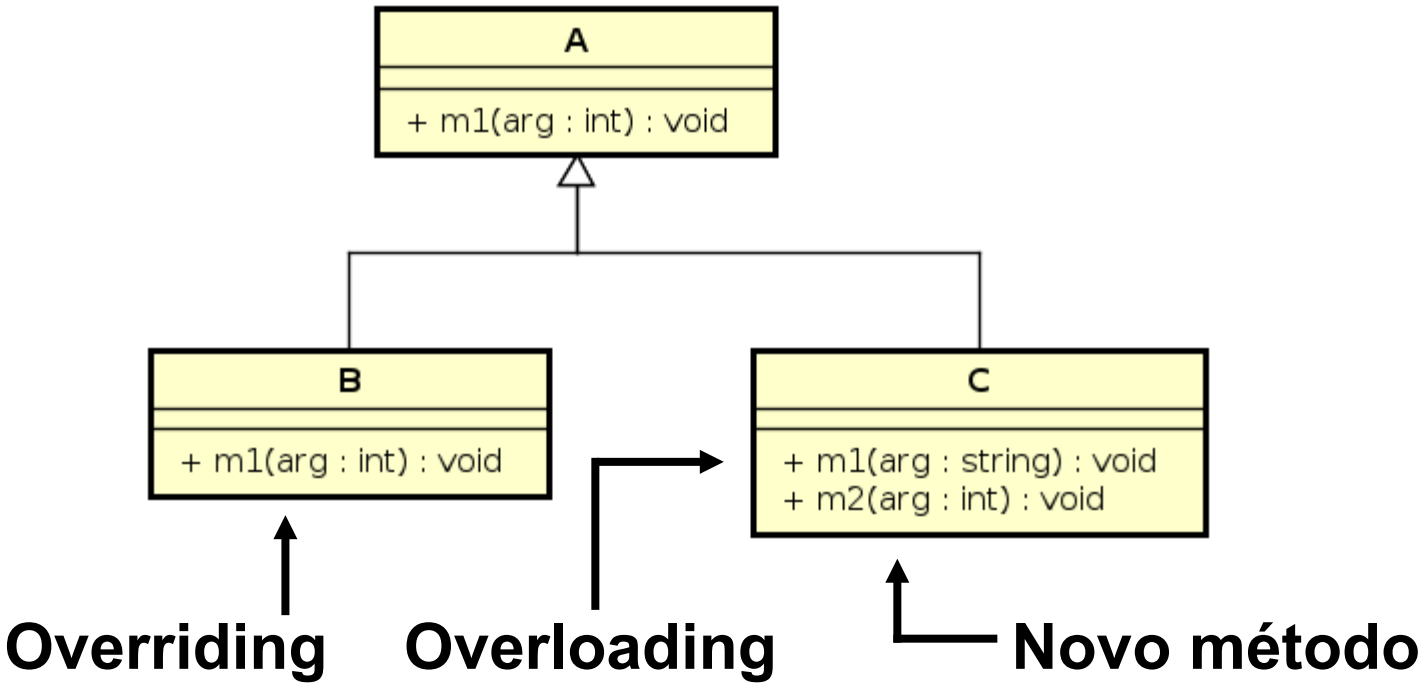
Sobrecarga (*overloading*) && *Redefinição (overriding)*

- Dar um mesmo a mais de um método é **sobrecarga**
  - Desde que a assinatura seja **diferente**
  - **assinatura ↔ conjunto de parâmetros**

- A redefinição de um método em classes diferentes, dentro de uma estrutura de herança é conhecida como ***overriding***
  - Necessita ter a mesma **assinatura**

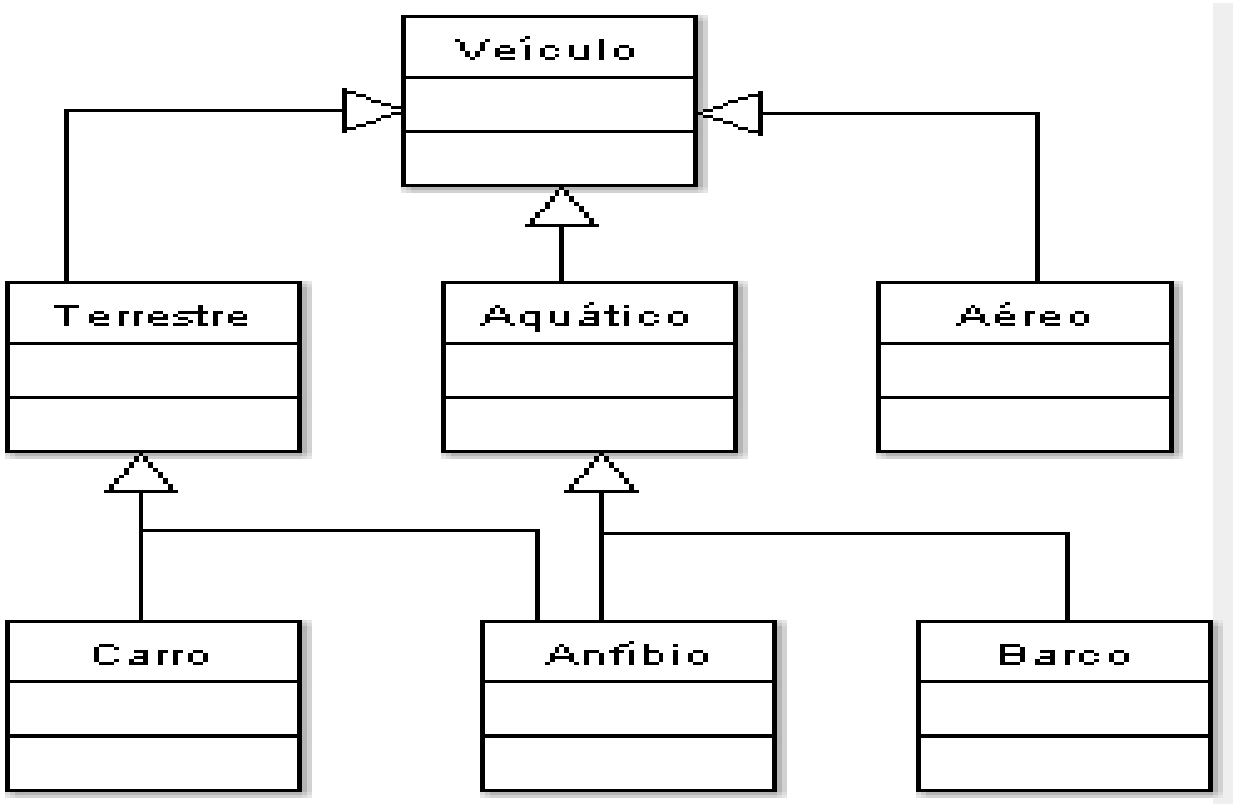


Overloading & Overriding



Herança Múltipla

- Uma dada classe pode herdar de mais de uma classe





Relacionamento: Agregação

- Capturam relacionamentos do tipo “todo-parte” entre objetos
- Não existe herança entre objetos participando de uma agregação
- Agregações reduzem a complexidade ao permitir tratar vários objetos como um único



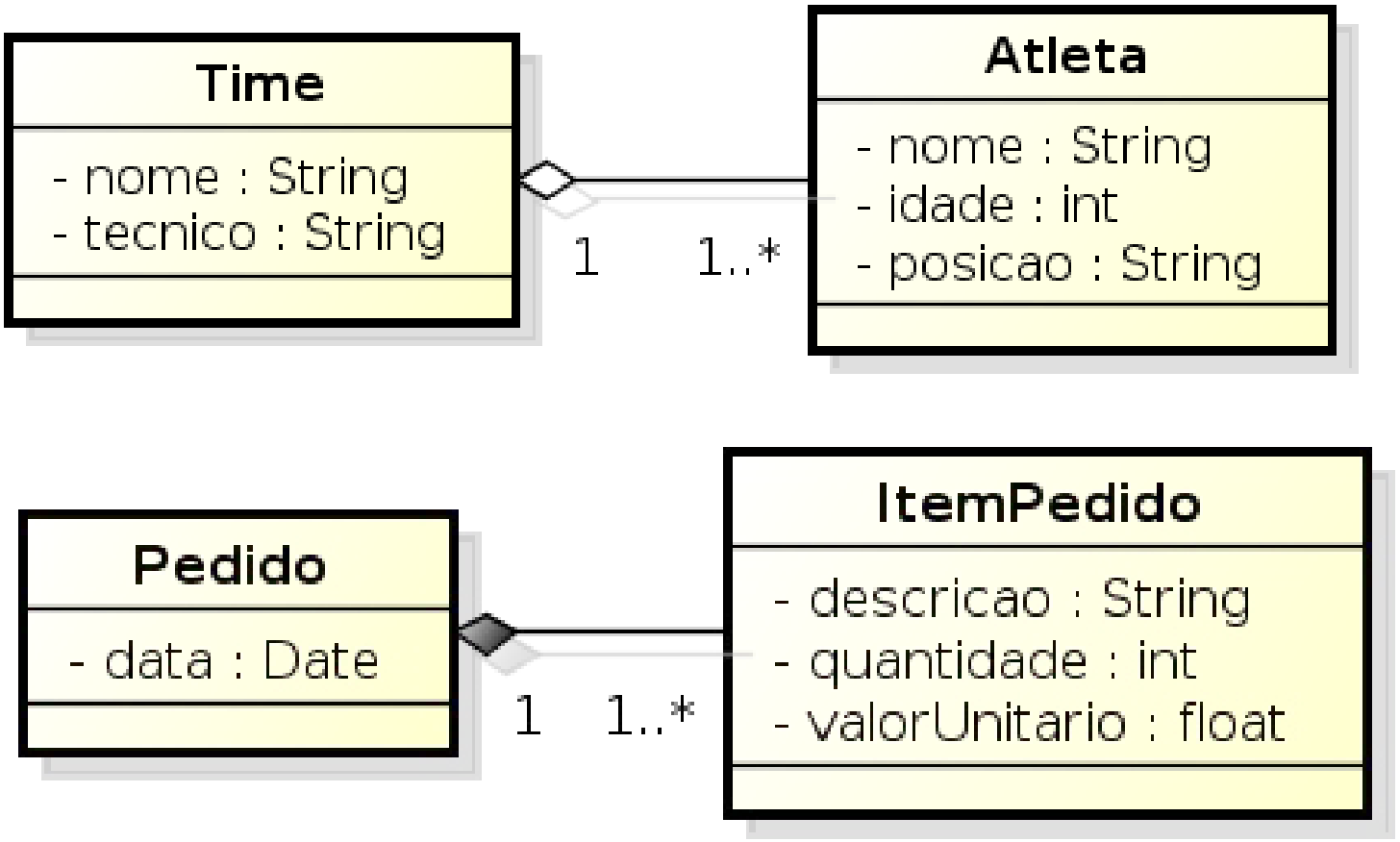
Relacionamento: Composição

- Nesse tipo de agregação, os objetos da classe “parte” não podem viver quando o objeto “todo” é destruído

- Não compartilhamento: os objetos da classe “parte” são componentes de apenas um objeto “todo



Agregação x Composição



Diagramas de classes UML (Agregação e Composição)



Herança e Agregação/Composição

- Herança é uma relação “é um”
  - Carro **é um Veículo**

- Agregação/Composição é uma relação “é parte de um”
  - Pneu **é parte de um Carro**
  - Motor **é parte de um Carro**



Associação

- Uma associação nos permite capturar relacionamentos básicos que existem entre conjuntos de objetos

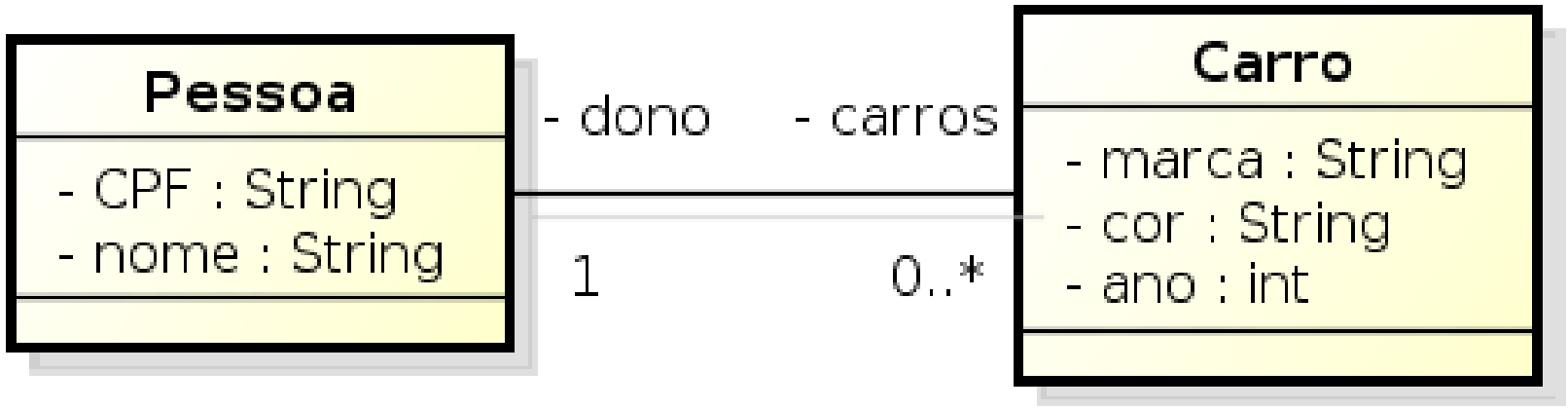


Diagrama de Classes UML (Associação)



Paradigma Orientado a Objetos

Delano Beder & Renato Bueno
(DC-UFSCar)



Estes slides estão protegidos por Licença Creative Commons